

Studi Kasus: Pengiriman Paket Logistik (Subset Sum Problem)

Narasi Kasus

Sebuah perusahaan logistik memiliki sebuah armada mobil boks kecil yang dirancang untuk membawa muatan dengan total berat tepat 300 kg demi menjaga keseimbangan dan keselamatan berkendara. Di gudang transit, terdapat 6 paket yang siap dikirim dengan berat masing-masing sebagai berikut:

Paket 1: 50 kg

Paket 2: 80 kg

Paket 3: 100 kg

Paket 4: 120 kg

Paket 5: 150 kg

Paket 6: 170 kg

Tujuan

Bantu manajer logistik untuk menemukan semua kombinasi paket yang jika dijumlahkan beratnya pas 300 kg agar bisa langsung dimuat ke dalam mobil boks. Jika suatu kombinasi di tengah jalan beratnya sudah melebihi 300 kg, proses pemilihan cabang tersebut harus dihentikan dan sistem harus mundur (backtrack) untuk mencoba paket lain.